

КАФЕДРА №

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С
ОЦЕНКОЙ:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

_____/_____/_____/_____
(должность, учёная степень, звание) (подпись) (дата защиты) (инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«ВЫРАВНИВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ И ПРОВЕРКА
ГИПОТЕЗ О ЗАКОНАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН»

ПО КУРСУ: «ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ:

_____/_____
(номер группы) (инициалы, фамилия)

/_____/_____
(подпись студента) (дата отчета)

Задание на лабораторную работу

По заданному интервальному статистическому ряду:

- построить статистическое распределение экспериментальных данных в виде гистограммы;
- произвести её выравнивание теоретической плотностью нормального распределения;
- проверить гипотезу о соответствии статистического и теоретического распределений.

Порядок выполнения задания:

1. Найти статистические вероятности попаданий значений случайной величины в интервалы I_i , $i = 1..7$ по заданному числу попаданий m_i (табл. 1);
2. Построить гистограмму распределения экспериментальных данных;
3. Найти теоретическую плотность нормального распределения в соответствии с методом моментов. Полученную кривую нанести на гистограмму распределения;
4. Проверить гипотезу о соответствии статистического и теоретического распределений (т.е. гипотезу о нормальном распределении случайной величины) методом К. Пирсона при уровне значимости:
 - а. $\alpha = 0,025$ – для четных вариантов;
 - б. $\alpha = 0,05$ – для нечетных вариантов.

Вариант 77

Таблица 1. Экспериментальные данные

№	Вариант	Случ. величина	Интервальный статистический ряд						
		Число попаданий							
77	4133К-13	I_i	-1.5; -1	-1; -0,5	-0,5; 0	0; 0,5	0,5; 1	1; 1,5	1,5; 2
		m_i	7	11	22	20	21	10	9

Решение

1. Найдём статистические вероятности попаданий значений случайной величины в интервалы $I_i, i = 1..7$ по заданному числу попаданий m_i
Используем формулы

$$n = \sum_{i=1}^7 m_i = 100$$

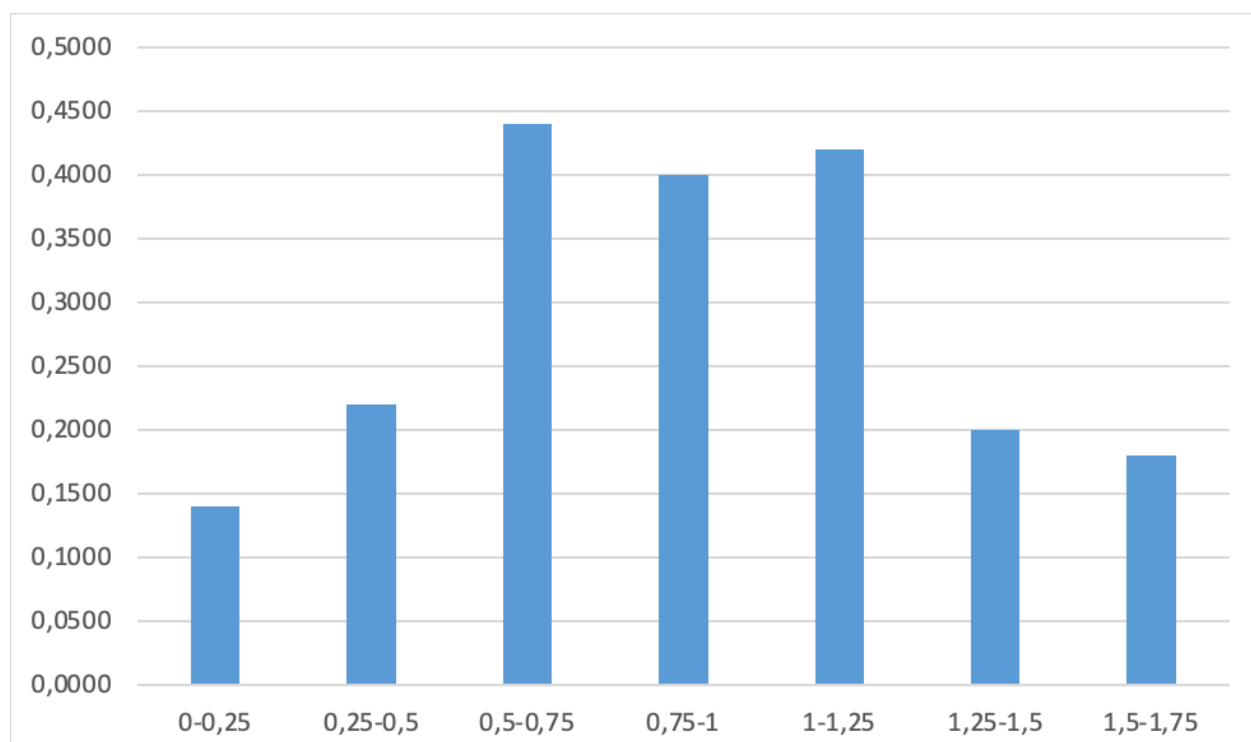
$$P_i^* = \frac{m_i}{n} \quad \forall i = 1..7$$

$$\varphi_i^* = \frac{P_i^*}{h}$$

Расчёт относительной частоты и эмпирической плотности

n	100,0000						
pi*	0,0700	0,1100	0,2200	0,2000	0,2100	0,1000	0,0900
h	0,5000						
Phi	0,1400	0,2200	0,4400	0,4000	0,4200	0,2000	0,1800

2. Построим гистограмму распределения экспериментальных данных



3. Рассчитаем теоретическую плотность нормального распределения в соответствии с методом моментов. Полученную кривую нанесём на гистограмму распределения. Для этого используем формулы

$$\tilde{M}_x = \sum_{i=1}^7 \bar{x}_i P_i^* = 0,2650$$

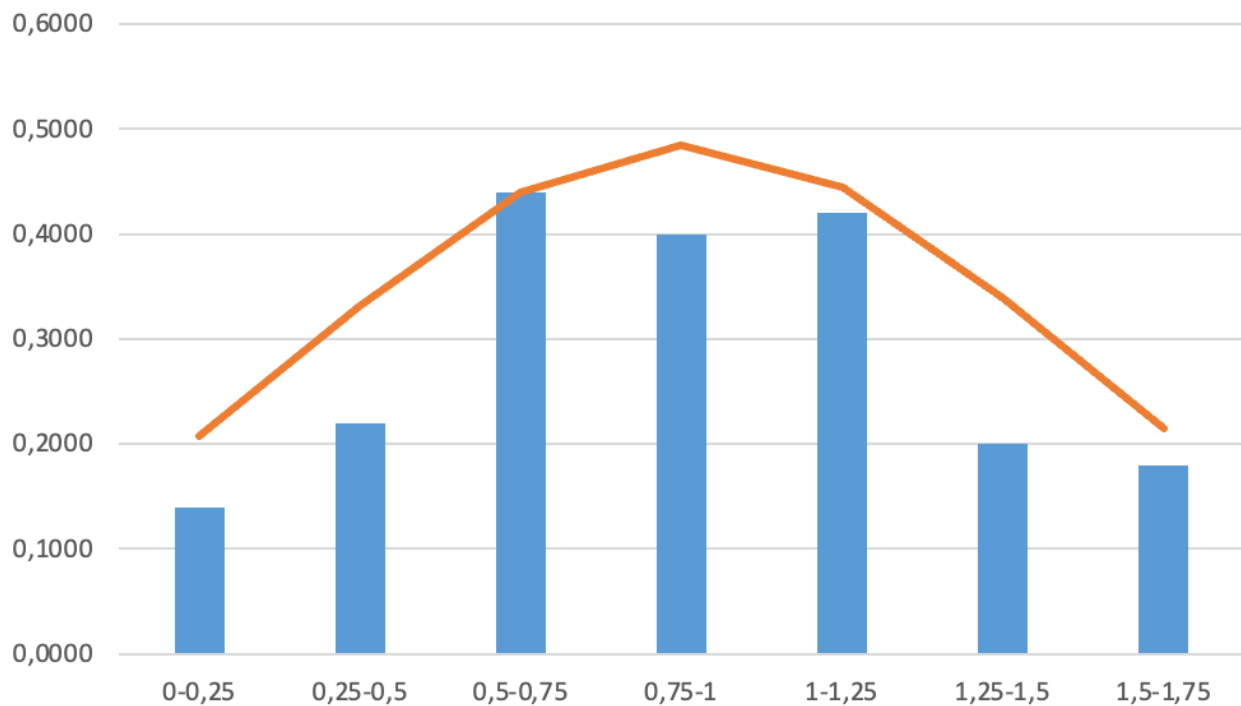
$$\tilde{D}_x = \sum_{i=1}^7 P_i^* * (\bar{x}_i - \tilde{M}_x)^2 = 0,6773$$

$$\tilde{\sigma}_x = \sqrt{\tilde{D}_x} = 0,8230$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$$

	-1,2500	-0,7500	-0,2500	0,2500	0,7500	1,2500	1,7500	
xi	-1,2500	-0,7500	-0,2500	0,2500	0,7500	1,2500	1,7500	
xi*pi	-0,0875	-0,0825	-0,0550	0,0500	0,1575	0,1250	0,1575	
M	0,2650							
pi * (xi - M)^2	0,1607	0,1133	0,0583	0,0000	0,0494	0,0970	0,1985	
Dx	0,6773							
ox	0,8230							
φ(x)	0,2078	0,3314	0,4396	0,4847	0,4444	0,3388	0,2148	

Построим гистограмму распределения с кривой теоретической плотности



4. Проверим гипотезу о соответствии статистического и теоретического распределений (т.е. гипотезу о нормальном распределении случайной величины) методом К. Пирсона при уровне значимости:

$\alpha = 0,05$ – для нечетных вариантов (77 вариант)

Число степеней свободы $f = 7 - 3 = 4$. Используя методические указания: Приложение 7, находим значение критической границы $u_f = 9,5$. Пользуясь теоретическим нормальным законом распределения с параметрами $m = \tilde{M}_x$ и $\sigma = \tilde{\sigma}_x$, находим вероятности попадания в интервалы:

$$P_i = \Phi_1\left(\frac{x_{i+1} - m}{\sigma}\right) - \Phi_1\left(\frac{x_i - m}{\sigma}\right)$$

Где $\Phi_1(x)$ смотрим по таблице из методических указаний: Приложение 3.

	-1,5000	-1,0000	-0,5000	0,0000	0,5000	1,0000	1,5000	2,0000
X	-2,1447	-1,5371	-0,9296	-0,3220	0,2856	0,8931	1,5007	2,1082
F1	0,0139	0,0618	0,1762	0,3745	0,6141	0,8133	0,9332	0,9821
Pi	0,0479	0,1144	0,1983	0,2396	0,1992	0,1199	0,0489	
$n(P_i^* - P_i)^2 / P_i$	0,0714	0,0012	0,0166	0,0458	0,0041	0,0231	0,2418	
u	0,4040							

$$u = \sum_{i=1}^7 \frac{n(P_i^* - P_i)^2}{P_i} = 0,4040$$

Поскольку $u = 0,4040 < u_f = 9,5$, то гипотеза о нормальном распределении случайной величины не отвергается.

Результаты работы

В ходе выполнения данной лабораторной работы все расчёты были проведены в Microsoft Excel, а полученные значения представлены в соответствующих пунктах решения.

Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы были построены гистограммы и теоретическая кривая плотности исследуемой величины. Также с помощью критерия Пирсона была проверена гипотеза о нормальном распределении случайной величины, которая не была отвергнута.